Cátedra: Biología Humana

SEGUNDO BLOQUE DE CONTENIDOS

El tejido nervioso y la fisiología de la comunicación neuronal

Trabajo Práctico N°4
Fisiología de la comunicación neuronal

Contenidos

Transmisión de información a lo largo de la neurona. Potenciales de membrana y conducción del impulso nervioso. Comunicación sináptica, química y eléctrica. Neurotransmisores.

Introducción

En la actualidad se considera que los complejos comportamientos del cerebro se basan en la actividad de circuitos neuronales que se distribuyen por todo el encéfalo. El comportamiento humano está sustentado por las respuestas motoras que se originan en el sistema nervioso, que controlan el movimiento muscular y la secreción glandular. Esta suma total de acciones se modifica constantemente en respuesta a estímulos procedentes del ambiente. Algunas de estas respuestas son reflejos simples en cambio otros comportamientos más complejos son altamente dependientes de la información almacenada, procedentemente de la experiencia. El sustrato físico, que subyace en todo comportamiento está formado por los circuitos de neuronas interconectadas que procesan la información. A diferencia de circuitos eléctricos, las redes nerviosas no son simples conexiones de cables, sino que exhiben plasticidad, porque tienen la capacidad de experimentar modificaciones funcionales, incluso anatómicas, en respuesta a la experiencia.

Guía de estudio

Responda a las siguientes preguntas

1. ¿Qué significa que una neurona sea excitable? ¿A qué hace referencia el Potencial de membrana en reposo (PMR)? Menciona cuáles son los factores responsables de originar y mantener el PMR**.**

2. Indica de qué manera se desencadena el potencial de acción y caracteriza los acontecimientos más relevantes.

3. Describe cuáles son las ventajas de la vaina de mielina en la conducción del impulso nervioso.

4. Responde

4.1. ¿Cómo se transmite la información de una célula nerviosa a otra?

4.2. ¿Qué tipos de comunicación nerviosa se conocen?

4.3. Realiza un cuadro en donde compares para cada tipo de comunicación nerviosa: mediadores químicos que intervienen, velocidad, dirección, estructuras que forman parte de la misma, requerimiento energético y tipos de respuesta generada en la neurona postsináptica.

5. En la sinapsis química:

5.1. ¿A qué se llaman transmisores sinápticos o neurotransmisores?

5.2. ¿Cuáles son los criterios que definen a un neurotransmisor?

6. En la terminal axónica de una neurona presináptica se observan múltiples esferas denominadas vesículas sinápticas:

6.1. ¿Dónde se producen y mediante qué mecanismo de transporte axónico llegan al botón terminal?

6.2. ¿Qué papel desempeñan estas vesículas antes de que llegue el impulso nervioso a la terminal axónica y una vez que llega?

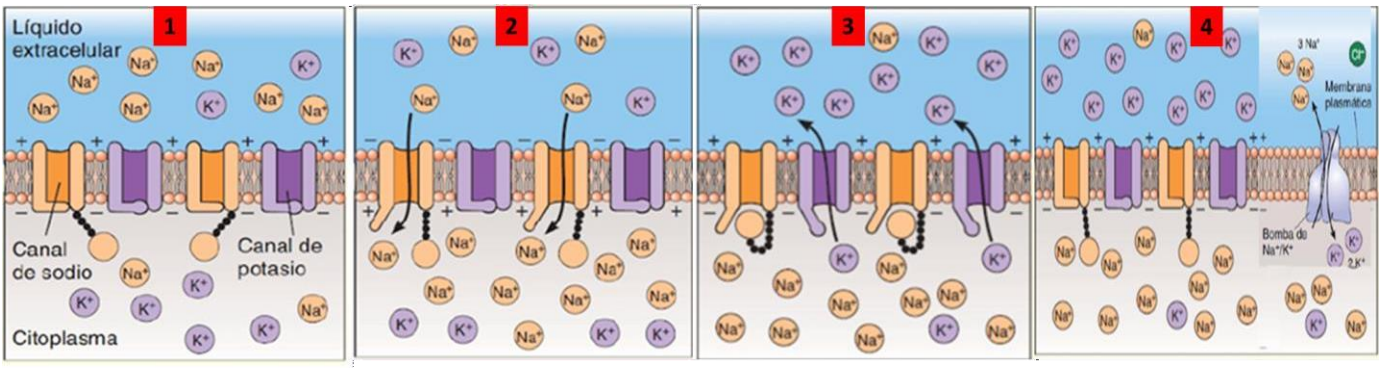
7. Una vez liberados al espacio sináptico los neurotransmisores son removidos del mismo:

7.1. ¿a qué se debe esto?

7.2. ¿Qué mecanismos existen para ello?

Actividades áulicas

1. La siguiente secuencia de imágenes[1] (de 1 a 4) representa las diferentes fases o etapas que se pueden distinguir en el estado de la membrana del axón de una neurona. Relaciona cada imagen con su descripción, colocando en la línea punteada que está por encima de esta última el número de la imagen que le corresponde.



..... **Repolarización.** Los canales de sodio activados por voltaje se vuelven inactivos. Los canales de potasio activados por voltaje se abren, el potasio se difunde fuera de la célula, restaurando la carga negativa en el interior de la célula.	..... **Vuelta al estado de reposo.** Los canales de sodio y potasio activados por voltaje se cierran. Las bombas de sodio/potasio mueven sodio hacia afuera de la célula y potasio hacia dentro, restaurando la distribución original de iones.	..... **Estado de reposo.** Los canales de sodio y potasio activados por voltaje se cierran.	..... **Despolarización.** En el umbral, los canales de sodio activados por voltaje se abren, el sodio se dirige hacia la neurona, ocasionando más despolarización. Se genera el potencial de acción.

2. Las siguientes figuras[2] muestran la sección de un axón sin vaina de mielina (amielínico) (Figura A), y con vaina de mielina (mielínico) (Figura B). En relación con esta información indica a qué tipo de

[1] Etapas o fases de potencial de acción a lo largo de membrana del axón. Modificadas de: Solomon, E.; Berg, L. y Martin, D. (2013) Señalización neuronal. En *Biología* (pp 870) CENGAJE, Learning

[2] Tipos de conducción del potencial de acción. Tomada de: Curtis, H., Barnes, N. S., Schenek, A. y Massarini, A. (2008). Biología. 7ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires.

conducción del potencial de acción o impulso nervioso se corresponde cada una de ellas, y realiza una breve descripción, en el recuadro que acompaña cada figura, en la que incluyas las principales diferencias entre ambas (sitios donde ocurre el potencial de acción, velocidad, etc.).

FIGURA A

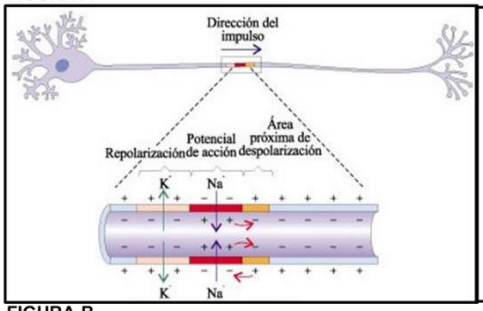
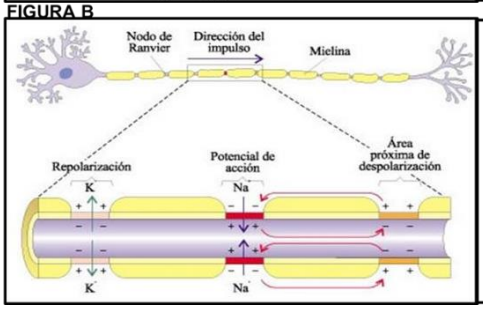
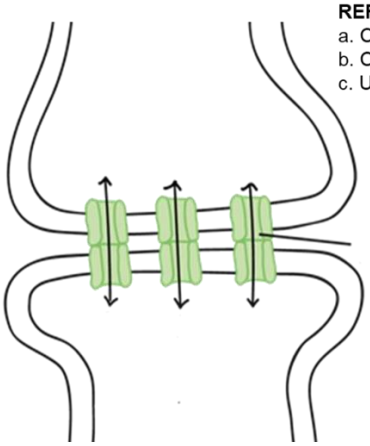


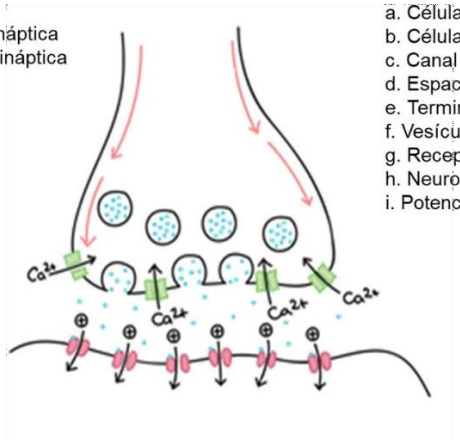
FIGURA B



3. Los siguientes esquemas[3] representan distintas formas de comunicación nerviosa (sinapsis). Teniendo en cuenta las diferencias entre las mismas, indica a qué tipo de sinapsis corresponde cada uno de ellos. Luego, agrega en cada esquema, señalando mediante flechas, las referencias que se encuentran a la derecha de la figura.



REFERENCIAS
a. Célula o neurona presináptica
b. Célula o neurona postsináptica
c. Uniones en hendidura



REFERENCIAS
a. Célula o neurona presináptica
b. Célula o neurona postsináptica
c. Canal de calcio activado por voltaje
d. Espacio sináptico
e. Terminal axónica
f. Vesícula sináptica
g. Receptor de neurotransmisor
h. Neurotransmisor
i. Potencial de acción

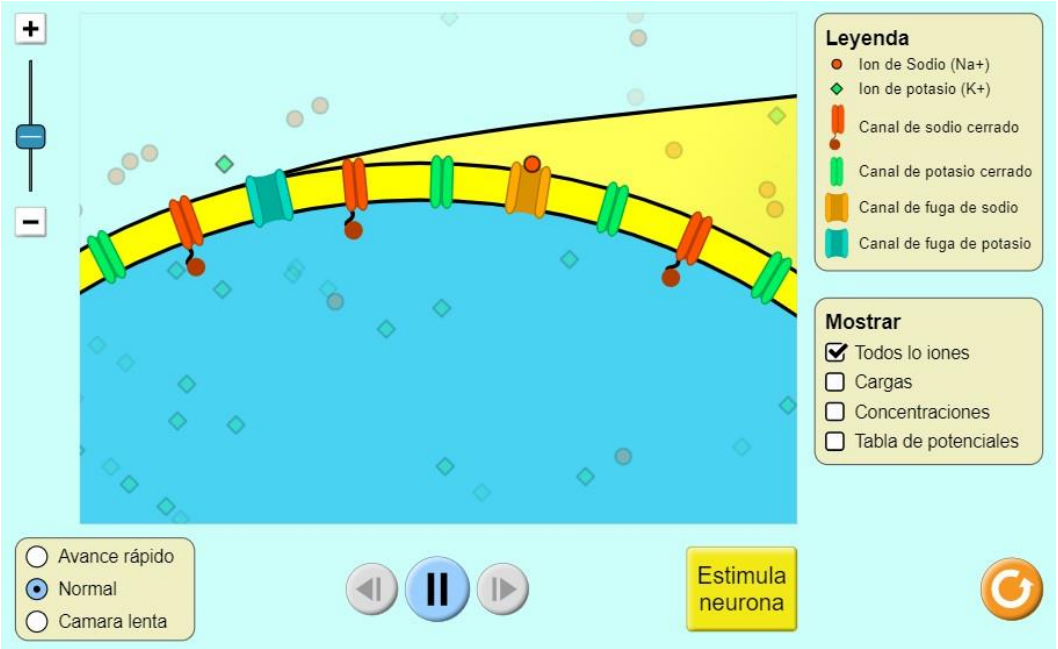
[3] Tipos de sinapsis. Modificadas de: https://es.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-system/a/the-synapse

Actividades complementarias

1. Simulando un impulso nervioso o Potencial de Acción

1.1. Haz clic en el siguiente link**:** https://phet.colorado.edu/en/simulations/neuron, o introduce en el buscador de Google "Simulación Phet colorado impulso nervioso" e ingresa al primer resultado de la búsqueda, para acceder a un simulador interactivo de la transmisión del impulso nervioso en la membrana del axón de una neurona. Realiza los siguientes pasos y registra lo solicitado:

1.1.1. Haz clic en el signo "+" en el margen superior izquierdo de manera que la simulación se vea como en la siguiente imagen:



1.1.2. Luego, responde: ¿Qué tipo de canales se observan en la membrana del axón y de qué manera se encuentran? Tilda la opción **"Concentraciones"** en el recuadro "mostrar", y contesta: ¿cuál es la concentración de Na+ y K+ dentro y fuera del axón? Ahora tilda la opción **"Tabla de potenciales"** y contesta ¿en qué fase o etapa se encuentra la membrana? ¿Cómo te diste cuenta de ello?

1.1.3. Ahora, simula la llegada de un estímulo haciendo clic el recuadro inferior derecho **"Estimula neurona**", observa y registra los cambios que ocurren en los canales iónicos y en las concentraciones de los iones Na+ y K+ a ambos lados de la membrana (*[4]). Tilda ahora la opción **"Tabla de potenciales"** y contesta ¿qué ocurrió con el potencial de membrana? ¿Con qué etapa del impulso nervioso se relacionan estos cambios?

1.1.4. Intenta ahora volver a estimular a la neurona ¿Es posible hacerlo inmediatamente después de haberla estimulado antes? ¿A qué crees que se debe esto? ¿Con qué etapa del impulso nervioso lo podrías relacionar?

[4] (*) Podés tildar la opción "**Cámara lenta**" que se encuentra en el margen izquierdo inferior, para observar los cambios detenidamente.

2. Buscando conexiones

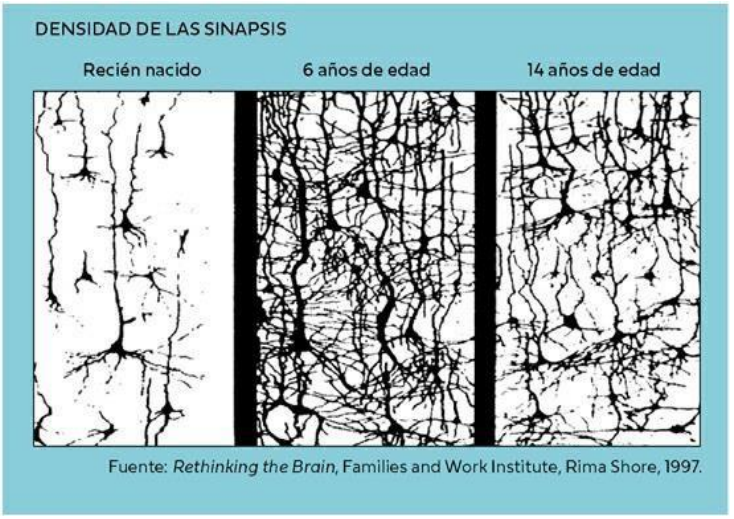
El proceso de mielinización es un fenómeno complejo, en el cuál inciden diferentes aspectos, y cuyo estudio contribuye a la comprensión del ser humano como un ser biopsicosocial. Lee el siguiente artículo e indica qué otros aspectos, además del biológico, se vinculan con el proceso de mielinización. Marca las partes del artículo donde aparecen representados.

¿Cómo se definen los primeros 1000 días de vida? ¿Por qué son importantes?

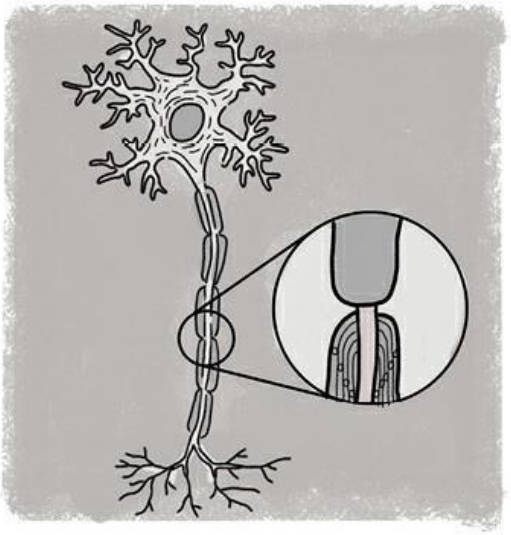
Los 1000 días, que como vemos incluyen la gestación y los primeros dos años del niño, son críticos: las primeras etapas de la vida de una persona son cruciales en su desarrollo y también en su salud de futuro adulto. **Este periodo importantísimo se considera una "ventana de oportunidad" desde el punto de vista nutricional, emocional y social**, ya que una adecuada alimentación, estimulación y contención afectiva durante esa etapa tiene un impacto enorme en la salud y en el desarrollo físico e intelectual del niño, en su presente y de cara a su futuro.

La Organización Mundial de la Salud los define como:
270 días de gestación
+
365 días del primer año
+
365 días del segundo año
= 1000 días

¿Qué sucede en los primeros 1000 días de vida, que hablamos tanto de ellos? Bien, nadie duda de que antes del nacimiento, un bebé ya está desarrollando su cerebro, ¿verdad? Partiendo de una sola célula, se ha formado un ser humano completo. Lo que no solemos tener en cuenta es que ese cerebro sigue formándose en los siguientes años, y los primeros 1000 días de vida van a tener un rol fundamental sobre el mismo. Durante mucho tiempo se dijo que nacíamos con cierta cantidad de neuronas, y que no se dividían más. Ahora sabemos que esto no es tan así, y que inclusive la leche materna le aporta al bebé células madre con la capacidad de formar neuronas en sus tejidos. Aun con esa información, no es lo que más nos importa. Vamos a hablar de las conexiones de esas neuronas. Las podemos ver en estos esquemas, que reproducen las fotos de un trabajo científico de 1997:



Allí lo que vemos es cómo se encuentran las neuronas y sus conexiones a medida que el niño va creciendo. En la primera imagen vemos cómo sería el cerebro de un recién nacido. Poquitas conexiones… hay mucho para desarrollar y aprender.
La segunda imagen representa el cerebro de un niño de 6 años. Se observa una maraña de "pelitos" que conectan neurona con neurona. Esto es porque las neuronas tienen MUCHAS conexiones (axones y dendritas), y muchas de ellas son redundantes.
En la tercera imagen, vemos el cerebro de un adolescente de 14 años. Es más limpia. ¿Qué pasó? Nada malo, al contrario. Las neuronas ahora tienen menos conexiones entre ellas, porque HAN REFINADO su señal. No solo se conectan más directo, sino que sus axones ahora tienen algo que se denomina "vaina de mielina", un recubrimiento formado por grasa (por eso la grasa es tan importante en el desarrollo infantil) que es un "aislante" de la señal que transmiten. De cierta manera, han eliminado la "estática" en la comunicación.
Y esta "poda", ¿cómo ha sucedido? A través de todo lo que ese niño ha hecho durante esos primeros dos años de vida. Todas las veces que tomó la teta o la mamadera, todas las veces que se llevó la mano a la boca, todas las veces que le cantamos el arrorró, todas las veces que regurgitó. Todo es un aprendizaje y lleva al desarrollo del cerebro, eligiéndose conexiones que "sirven" y eliminándose otras.



La alimentación de ese niño y su impacto en su microbiota, tanto como su nutrición afectiva, tienen un efecto directo en la formación y refinamiento de esos circuitos cerebrales.

Fragmento tomado de: Criztmann, S (2019) Los primeros 1000 días de vida. En Hoy no es siempre (pp 49-51). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Planeta. pp 49-51.

.

Bibliografía obligatoria

Solomon, E.; Berg, L. y Martin, D. (2013). Biología. CENGAJE, Learning. Capítulo 41. Señalización neuronal.

Vilches, A. y Legarralde, T. (Coords.) (2021). Aspectos biológicos de la complejidad humana. Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP). Capítulo 4, páginas 134-155.

Purves, D.; Augustine, G. J; Fitzpatrick, D.; Hall, W.C.; LaMantia, A.S.; White, L. (2015). Neurociencia. 5ª Edición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires. Capítulo 5. Transmisión sináptica.

Referencias

Criztmann, S (2019) Los primeros 1000 días de vida. En Hoy no es siempre (pp 49-51). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Planeta.

Phet Colorado Simulación del Potencial de Acción. Link: https://phet.colorado.edu/en/simulations/neuron

Videos de clases teóricas vinculados con el TP4

Unidad IV: Movimiento de solutos a través de las membranas. Potencial de reposos y de acción

https://drive.google.com/file/d/1G-a1lHFutHUTGut-KCYe13lR4DLZD5_i/view

Unidad IV: Sinapsis
https://drive.google.com/file/d/1Gj2wyCTiONp0dLFtyjm602_hUNgra1lQ/view